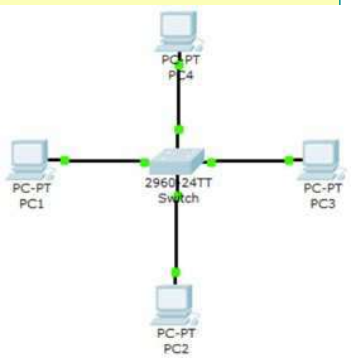
Communications et réseaux

VLAN

© Paul SERRA Consultant - 2002

Présentation des LANS

- Un LAN est un réseau local regroupant les périphériques interconnectés sur une couverture géographique faible (entreprise, salle de classe, réseau domestique, etc.). Le routeur a pour rôle de séparer les réseaux et met fin au LAN.
- Le commutateur considère que tous les périphériques connectés à ses ports font partie du **même domaine de broadcast**.



© Paul SERRA Consultant - 2002

Commandes Cisco pour inter-vlan

- Pour spécifier au commutateur la passerelle utilisée pour "passer" d'un VLAN à un autre :
  - SW1(config)#ip default-gateway 192.168.0.254
- Pour attribuer une adresse IP appartenant au sous-réseau du VLAN et spécifier l'encapsulation (étiquetage) utilisée:
  - R1(config)# **interface fastEthernet {sous-interface}**
  - R1(config-sub)# **encapsulation {dot1q | isl} {numéro_vlan}**
  - R1(config-sub)# **ip address {adresse_ip} {masque_sous_réseau}**

M T O

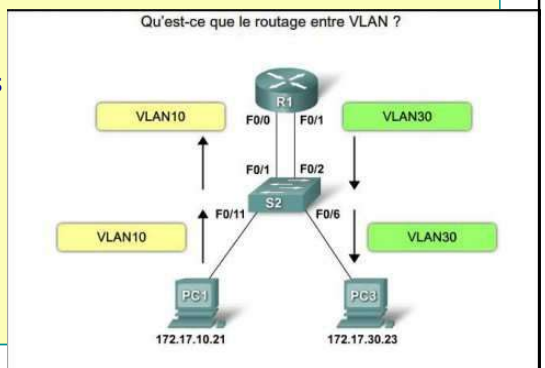
Paolo SERRA Consulting - 2002

Le routage entre VLAN

- Les VLAN sont associés à des sous-réseaux IP uniques sur le réseau. Cette configuration de sous-réseaux facilite le processus de routage dans un environnement comptant plusieurs VLAN.

  Lors de l'utilisation d'un routeur pour faciliter le routage entre VLAN, les interfaces de routeur peuvent être connectées à des VLAN distincts.

  Les périphériques sur Ces VLAN envoient le trafic via le routeur pour atteindre d'autres VLAN.



Le routage entre VLAN basé sur routeur est un processus d'acheminement du trafic réseau d'un VLAN à un autre à l'aide d'un routeur.

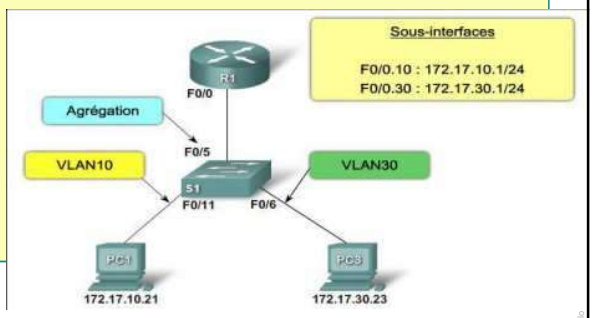
M T O

- Le routage LAN utilise généralement des routeurs avec plusieurs interfaces physiques. Chaque interface doit être connectée à un réseau distinct et configurée pour un sous-réseau différent.
- Dans un réseau qui utilise plusieurs VLAN pour segmenter le trafic en domaines de diffusion logiques, le routage s'effectue en connectant différentes interfaces de routeur physique à différents ports de commutateur physiques. **Les ports de commutateur se connectent au routeur en mode d'accès** ;dans ce mode, des VLAN statiques différents sont affectés à chaque interface de port. Chaque interface de commutateur serait ainsi attribuée à un VLAN statique différent. Chaque interface de routeur peut alors accepter le trafic du VLAN associé à l'interface de commutateur à laquelle elle est connectée, et le trafic peut être acheminé vers les autres VLAN connectés aux autres interfaces.

M T O

Router-on-a-stick

- « Router-on-a-stick » est un type de configuration de routeur dans laquelle une seule interface physique achemine le trafic entre plusieurs VLAN d'un réseau.
- L'interface de routeur est connectée à un port de commutateur configuré en **mode Trunk**. Le routeur effectue le routage entre VLAN en acceptant le trafic étiqueté VLAN sur l'interface trunk provenant du commutateur et en effectuant le routage en interne entre les VLAN à l'aide de sous-interfaces.
- Le routeur transfère alors le trafic acheminé (étiqueté VLAN pour le VLAN de destination) depuis la même interface physique.



M T O

Les sous-interfaces

- Les sous-interfaces sont des interfaces virtuelles multiples, associées à une interface physique. Ces sous-interfaces sont configurées dans le logiciel sur un routeur configuré de manière indépendante avec une adresse IP et une affectation VLAN pour fonctionner sur un VLAN spécifique. Les sous-interfaces sont configurées pour différents sous-réseaux correspondant à leur affectation VLAN afin de faciliter le routage logique avant que les trames de données soient étiquetées VLAN et renvoyées depuis l'interface physique

Paolo SERRA Consulting - 2002

Config du routeur

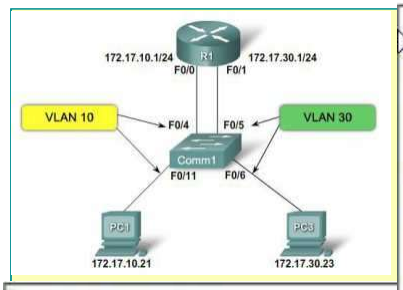
```
R1(config)# interface fastEthernet 0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface fastEthernet 0/1.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface fastEthernet 0/1.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
```

Dr Paolo SERRA Consulting - 2002

Configuration de routage entre VLAN




```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#interface f0/11
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#interface f0/4
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#interface f0/6
S1(config-if)#switchport access vlan 30
S1(config-if)#interface f0/5
S1(config-if)#switchport access vlan 30
S1(config-if)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#copy running-config startup-config
```

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
R1(config-if)#interface f0/1
R1(config-if)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
R1(config-if)#end
R1#copy running-config startup-config
```

© Paul SERRA Consultant - 2002

Table de routage

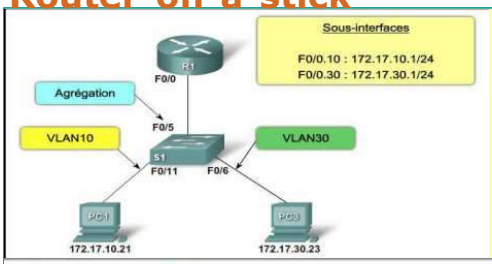
```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

        172.17.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       172.17.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.17.30.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R1#
```

© Paul SERRA Consultant - 2002

Configuration de routage entre VLAN Router-on-a-stick

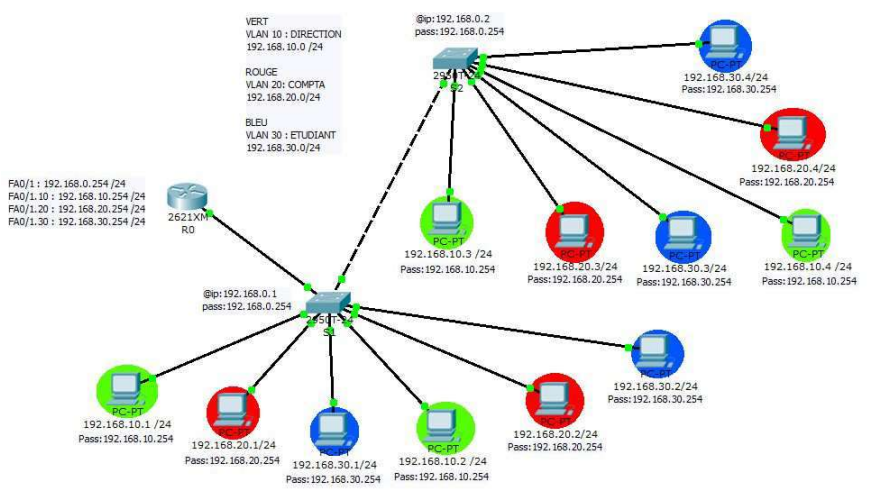



```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one pe
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#interface f0/5
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#end
S1#
```

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface f0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface f0/0.30
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
```

M T O

TP CISCO



M T O

Config du Routeur

```
R0#conf t
R0(config)#interface fa0/1
R0(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
R0(config-if)#interface fa0/1.10
R0(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R0(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
R0(config-subif)#interface fa0/1.20
R0(config-subif)#encapsulation dot1q 20
R0(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
R0(config-subif)#interface fa0/1.30
R0(config-subif)#encapsulation dot1q 30
R0(config-subif)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
R0(config-subif)#interface fa0/1
R0(config-if)#no shutdown
```

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Config Switch 1

```
S1#conf t
S1(config)#line vty 0 15
S1(config-line)#password passtelnet
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#interface vlan1
S1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#ip default-gateway 192.168.0.254
S1(config)#interface fa0/24
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk allowed  vlan 1,10,20,30
S1(config)#interface gigabitEthernet 1/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30
```

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Config Switch 2

```
S2#conf t
S2(config)#line vty 0 15
S2(config-line)#password passtelnet
S2(config-line)#login
S2(config-line)#interface vlan1
S2(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
S2(config-if)#exit
S2(config)#ip default-gateway 192.168.0.254
S2(config)#interface gigabitEthernet 1/1
S2(config-if)#switchport mode trunk
S2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30
S2(config-if)#exit
S2(config)#enable secret cisco
S2(config)#interface vlan1
S2(config-if)#no shutdown
```

© Paolo SERRA Consultant - 2002

VLAN auxiliaire

- Avec l'avènement de la VOIP il existe un mode “intermediaire” entre le mode access et le mode trunk. Il permet de préciser, sur un port en mode access, un VLAN supplémentaire spécifique pour la voix. C'est utilisé dans le cas où la machine est reliée à un téléphone IP, qui relais les données du PC + ses trames de VOIP vers le switch. Dans ce cas le “VLAN voix” est appelé le **VLAN auxiliaire** ; il sera taggué par le téléphone, et se sera totalement transparent pour la machine connectée derrière.

© Paolo SERRA Consultant - 2002

	Command	Purpose
Step 1	**configure terminal**	Enter global configuration mode.
Step 2	**interface** *interface*	Enter interface configuration mode, and enter the port to be configured.
Step 3	**switchport voice vlan dot1p**	Instruct the switch port to use 802.1p priority tagging for voice traffic and to use VLAN 0 (default native VLAN) to carry all traffic.
Step 4	**end**	Return to privileged EXEC mode.
Step 5	**show interface** interface switchport	Verify the port configuration.

M T O

© Paolo SERRA Consulting - 2002